

圆锥曲线

圆锥曲线的常见应用

- 圆形或球形物体的影子轮廓

平面圆锥曲线:椭圆、抛物线、双曲线

圆锥曲线的切线：

- 一般圆锥曲线的方程:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$$

- 矩阵形式:

```
\begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix}
```

圆锥曲线切点弦方程：

极点和极线

定向弦的中点轨迹

- 共轭直径

有心圆锥曲线方程的化简

无心圆锥曲线方程的化简

抛物线

圆锥曲线的光学性质

- 椭圆从一个焦、点发出的光线，经过反射全部汇聚于另一个焦点
- 双曲线从一个焦点发出的光线,经反射后，反射光的反向延长线交于另一个交点
- 抛物线从焦点发出的光线反射后光线平行于对称轴

正交曲线组

泰勒展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

则有:

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right) + i\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots\right) \\ &= \cos x + i \sin x \end{aligned}$$